LABORATUVAR 7 · YYC 4555 Tam Otomatik Shrink Ambalaj Makinesi

AI Safety Challenge

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad	Oğuzhan Gündüz	Grup	Gündüz 4B	Tarih	06.11.2026

Kavram — Prediction ≠ Safety: Yapay zekâ bir karar üretir; güvenliği garanti eden mimari YZ'nin **dışında** tanımlanmalıdır.
Araçlar: fail-safe · human override · monitoring · confidence threshold · fallback.

Senaryo: YYC 4555'in tünel çıkışına YZ'li kamera ve ret istasyonu eklenmesi planlanıyor. Hat iznini ayrı kontrolör yönetir.

Kamera → YZ Modeli → OK / RED → Ret mekanizması → Hat izni

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1. **Model yanlış sınıflandırdı:** Kusurlu parçaya OK verdi. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol / insan onayı var mı?
   PE film kıvrımı üstten görünmez. Model OK verse de yandaki bağımsız profil sensörü sarkan filmi ölçüp paketi ayırır. Film makaraya dolanırsa elle müdahalede operatörün eli sıkışabilir.
   Ret doğrulanmazsa hat kontrollü durur. Operatör paketi güvenli noktada inceler, koruyucuyu atlayamaz.

2. **Girdi manipüle edildi:** Kamera verisi bozuk/sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır?
   Eski sağlam kare yeni zamanla sunulabilir. Kamera, kareyi ve PLC'nin fotosel tetiklemesinde ürettiği tek kullanımlık kodu birlikte imzalar. İmza geçersizse veya kod beklenenle eşleşmezse paketi ayırırım.
   Paket kimliği belirsizse son doğrulanan paketten sonraki ürünleri tutarım. Ret teyitsizse hattı durdururum.

3. **Confidence düştü:** Model "emin değilim" diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?
   Deneme eşiği 0,98'dir. Film tipi, buğu ve hat hızına göre kusurlu pakete yanlış OK oranıyla sınanır. Eşik altında paket karantinaya ayrılır ve güvenli noktada insan incelemesine alınır.
   Ret yolu kullanılamazsa kontrollü duruşa geçerim. Ayrı kontrolör tünelin güvenli duruşunu yönetir.

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığınız güvenli davranış (hangi kavramla?)
Model yanlış sınıflandırdı	İkinci kontrol: Profil sensörü OK kararını veto eder ve paketi ayırır.
Girdi manipüle edildi	İzleme + fail-safe: İmza veya çekim kodu geçersizse karantina, ret teyitsizse duruş.
Confidence düştü	Güven eşiği + fallback: 0,98 altında ret ve insan incelemesi. Ret yoksa duruş.

Bu föyün çıktısı **AI Fail-Safe Decision** → Evidence Pack **EP 03 + EP 15** başlığına oturur.